

Gráfico 1: Cantidad de CVEs por empresa/organización

Justificación

Este gráfico nos permite identificar **qué empresas u organizaciones reportan más vulnerabilidades**.

- Algunas empresas, como **Microsoft, Google o Cisco**, tienen equipos de seguridad activos que identifican y reportan CVEs regularmente.
- También podemos analizar si hay **empresas con un número inusualmente alto o bajo de CVEs**, lo que podría indicar tendencias en seguridad.

Puntos clave a observar

- ✓ Empresas que más CVEs reportan.
- ✓ Comparación entre grandes proveedores tecnológicos (Microsoft, RedHat, Cisco, etc.).
- ✓ Diferencias entre empresas de software, hardware y seguridad.

Configuración en Power BI

- 1 Abrir Power BI y cargar el archivo CVE_Unificado_Corregido.csv.
- 2 Ir a "Obtener Datos" → "Archivo CSV" → Seleccionar CVE_Unificado_Corregido.csv.
- 3 En **Power Query**, revisar la estructura y asegurarse de que los datos están correctamente cargados.
- 4 Cerrar y aplicar cambios.
- 5 Insertar un gráfico de barras horizontales desde el panel de visualizaciones.
- 6 Configurar los ejes:
 - Eje X: COUNT(cveMetadata.cveId) (Cantidad de CVEs).
 - Eje Y: cveMetadata.assignerShortName (Empresa que reportó el CVE).

7 Ordenar los datos en orden descendente para que las empresas con más CVEs aparezcan primero.

8 Aplicar formato y etiquetas para mejorar la visualización.

Nombres de leyendas y etiquetas del gráfico

✓ **Título: Cantidad de CVEs por empresa/organización**

✓ **Eje X (Horizontal): Cantidad de CVEs** (`COUNT(cveMetadata.cveId)`)

✓ **Eje Y (Vertical): Empresa que reportó el CVE**
(`cveMetadata.assignerShortName`)

✓ **Formato recomendado:**

- **Etiquetas de datos: Activadas** (mostrar el número de CVEs en cada barra).
- **Orden descendente** (para mostrar la empresa con más CVEs en la parte superior).
- **Color de barras: Tonos de azul o rojo** (según preferencia, para mejor visualización).

 **Cuando completes el gráfico, envíame la imagen y avanzamos con la diapositiva correspondiente.** 

Interpretación de Resultados

- Empresas con mayor cantidad de reportes pueden indicar una mayor capacidad de detección y respuesta frente a vulnerabilidades.
- Comparando entre años, se podría analizar si hay tendencias crecientes o decrecientes en el reporte de CVEs.
- Empresas tecnológicas como Microsoft, Google, Cisco y RedHat suelen liderar en la cantidad de vulnerabilidades reportadas debido a su gran base de productos y sistemas utilizados globalmente.
- Un aumento en los reportes puede deberse a:
 - Mayor transparencia en la divulgación de vulnerabilidades.
 - Mejoras en la capacidad de detección.
 - Un incremento real en las vulnerabilidades detectadas en productos y servicios.

Consideraciones Claves

- Es importante analizar si las empresas que reportan más vulnerabilidades son también aquellas que presentan más fallos de seguridad o si simplemente tienen un proceso más proactivo de divulgación.
- Algunas empresas pueden tener más incentivos para reportar vulnerabilidades por regulaciones de ciberseguridad o programas de recompensas (bug bounty).

♦ Filtro por Año

✓ Se ha agregado un **segmentador de datos (Slicer) por Año**, lo que permite seleccionar y analizar los CVEs reportados en **2024 y 2025** de manera independiente o comparativa. ✓ Esto ayuda a visualizar **tendencias temporales**, permitiendo observar si hubo un aumento o disminución en los reportes entre los dos años. ✓ Con este filtro, se pueden identificar **patrones de crecimiento en la cantidad de vulnerabilidades reportadas** por empresa a lo largo del tiempo.

Conclusiones y Hallazgos Claves

- ✓ Las organizaciones de seguridad (Patchstack, Wordfence, VulDB) son las más activas en la identificación de vulnerabilidades.
- ✓ El sector de código abierto (Linux, GitHub) tiene una gran cantidad de reportes, lo que indica una comunidad de seguridad activa.
- ✓ Las grandes empresas tecnológicas como Microsoft, Apple y Oracle mantienen un flujo constante de reportes de CVEs.
- ✓ Empresas de hardware y telecomunicaciones como Cisco y Dell tienen un menor número de reportes en comparación con software y seguridad.
- ✓ El filtro por año permite comparar cómo ha evolucionado la seguridad y la cantidad de reportes en distintos períodos.

Sigüientes pasos:

- **Cruzar estos datos con la severidad de los CVEs** para analizar si ciertas empresas reportan más vulnerabilidades críticas.
- **Comparar la evolución de CVEs a lo largo del tiempo** para detectar tendencias en seguridad informática.

- **Analizar los productos más afectados** para identificar áreas específicas de mejora en seguridad.

Gráfico 2: Evolución de CVEs publicados por mes

Justificación

Este gráfico nos permite analizar **cómo ha evolucionado la cantidad de vulnerabilidades reportadas a lo largo del tiempo**.

- Ayuda a identificar **tendencias de seguridad**, como aumentos o disminuciones en la cantidad de CVEs en ciertos períodos.
- Puede revelar **patrones estacionales** o picos en la detección de vulnerabilidades.
- Permite comparar el comportamiento de diferentes años cuando se usa un filtro por año.

Puntos clave a observar

- ✓ ¿Existen meses con más vulnerabilidades reportadas que otros?
- ✓ ¿Se observan tendencias ascendentes o descendentes en los reportes de CVEs?
- ✓ ¿Hay picos en ciertos meses que podrían coincidir con eventos de seguridad o publicaciones de nuevas tecnologías?

Configuración en Power BI

- 1 **Abrir Power BI** y asegurarse de que `CVE_Unificado_Corregido.csv` está cargado.
- 2 **Insertar un gráfico de líneas** desde el panel de visualizaciones.
- 3 **Configurar los ejes:**
 - **Eje X:** `cveMetadata.datePublished` (convertir a formato de fecha y agregar por mes).
 - **Eje Y:** `COUNT(cveMetadata.cveId)` (Número de CVEs reportados).
- 4 **Agregar el filtro por Año** para permitir la comparación entre 2024 y 2025.
- 5 **Formatear el gráfico:**
 - Activar etiquetas de datos para ver los valores exactos por mes.

- Ajustar el intervalo del eje X para que los meses sean visibles claramente.
- Aplicar un color distintivo para mejorar la visualización.

Nombres de leyendas y etiquetas del gráfico

✓ **Título: Evolución de CVEs publicados por mes**

✓ **Eje X (Horizontal): Fecha de publicación (mes y año)**
(`cveMetadata.datePublished`)

✓ **Eje Y (Vertical): Cantidad de CVEs** (`COUNT(cveMetadata.cveId)`)

✓ **Filtro adicional: Año** (Año)

✓ **Formato recomendado:**

- **Etiquetas de datos: Activadas** (mostrar el número exacto de CVEs en cada punto).
- **Colores diferenciados por año** para comparación visual clara.
- **Línea suavizada** para facilitar la interpretación de tendencias.

Objetivo del Análisis

El objetivo de este gráfico es observar patrones en el reporte de vulnerabilidades a lo largo del tiempo y analizar si existen aumentos o disminuciones significativas en ciertos meses.

Interpretación de Resultados

- Picos en ciertos meses pueden indicar eventos específicos que generaron mayor cantidad de reportes (campañas de auditoría, cambios en regulaciones, descubrimientos masivos de fallas, etc.).
- Una tendencia ascendente podría significar un aumento en el hallazgo y reporte de vulnerabilidades, mientras que una tendencia descendente podría deberse a mejoras en seguridad o cambios en la metodología de divulgación.
- Comparar los patrones de 2024 y 2025 permite entender si hay una estacionalidad en el reporte de vulnerabilidades.

Consideraciones Claves

- Un análisis más profundo podría incluir la correlación con eventos de seguridad globales o incidentes específicos en la industria.

- Si hay meses con caídas abruptas en reportes, se debe revisar si hubo cambios en las políticas de divulgación de CVEs.

Evolución de CVEs Publicados por Mes

Análisis del Gráfico 3

El gráfico muestra la cantidad de vulnerabilidades reportadas en cada mes, permitiendo visualizar **cómo evoluciona la identificación de CVEs a lo largo del tiempo**. Esto nos ayuda a detectar **tendencias, anomalías y picos en la publicación de vulnerabilidades**.

Análisis e Interpretación del Gráfico: "Fabricantes y Productos Más Expuestos a Vulnerabilidades (CVE)"

Objetivo del Análisis

Este gráfico permite identificar:

- **Qué fabricantes tienen la mayor cantidad de vulnerabilidades reportadas.**
- **Cuáles son los productos más afectados** dentro de cada fabricante.
- **Si hay tendencias en ciertos sectores tecnológicos**, como software, hardware o telecomunicaciones.
- **Comparar la exposición de diferentes empresas** en términos de seguridad informática.

Interpretación de Resultados

1 Fabricantes con más vulnerabilidades reportadas:

- **Linux** lidera el ranking con **3059 CVEs**, lo que puede deberse a su uso extendido en entornos de servidores y la naturaleza colaborativa de código abierto.
- **Microsoft** y **Google** aparecen con una cantidad significativa de vulnerabilidades reportadas, lo que es esperable dada su gran cantidad de productos y usuarios.
- **Adobe** y **Apple** también figuran en la lista, lo que indica que sus productos son objetivos constantes de análisis de seguridad.

- **Red Hat** es otro actor importante en el ecosistema Linux, lo que refuerza la tendencia de que los sistemas operativos abiertos tienen un alto número de CVEs debido a su continua revisión por la comunidad.

2 Presencia de empresas de hardware y telecomunicaciones:

- **Cisco, Dell, Qualcomm, MediaTek y Siemens** aparecen en la lista con una cantidad relevante de vulnerabilidades, lo que sugiere que los dispositivos de redes y telecomunicaciones también son un foco de atención en seguridad.

3 Tendencias por sectores:

- **Software:** Microsoft, Google, Adobe, Apple, Mozilla → Representan productos de consumo masivo con gran exposición.
- **Código abierto:** Linux, Red Hat, Apache, GitLab → Estos entornos suelen detectar y reportar muchas vulnerabilidades gracias a su transparencia.
- **Hardware y Redes:** Cisco, Qualcomm, Siemens, MediaTek → Indica que la seguridad en dispositivos físicos sigue siendo crítica.

4 Posibles causas del alto número de CVEs en algunos fabricantes:

- **Mayor cantidad de productos en el mercado** → Más software implica más oportunidades de detectar fallos.
- **Mayor actividad en la divulgación de vulnerabilidades** → Empresas con equipos de seguridad proactivos tienden a reportar más CVEs.
- **Productos de código abierto** → La comunidad de desarrolladores contribuye a un alto número de reportes.

Consideraciones Claves

- No todas las vulnerabilidades reportadas indican **fallos críticos**. Es importante cruzar esta información con la **severidad de los CVEs** para identificar los más relevantes.
- Algunos fabricantes pueden estar más comprometidos con la **transparencia en seguridad**, lo que influye en el número de CVEs reportados.
- Se debe analizar **si las vulnerabilidades son recurrentes en ciertos productos**, lo que podría indicar problemas de seguridad no resueltos o errores sistémicos en el desarrollo del software.

Siguiendo pasos

✓ **Cruzar los datos con la severidad de los CVEs** → Para evaluar qué empresas tienen más vulnerabilidades críticas.

✓ **Comparar la evolución de CVEs por fabricante en diferentes años** → Para identificar si las vulnerabilidades están aumentando o disminuyendo con el tiempo.

✓ **Analizar los productos específicos dentro de los fabricantes líderes** → Para detectar patrones de seguridad y áreas de mejora.

Análisis de Resultados - CVEs Reportados en 2024

Observaciones Claves

1 Linux lidera el ranking con 2809 CVEs reportados en 2024

- Esto es consistente con la naturaleza de código abierto de Linux, donde la comunidad detecta y reporta vulnerabilidades de manera activa.
- La gran cantidad de distribuciones y la amplia adopción en servidores también influyen en esta cifra.

2 Microsoft en segundo lugar con 1107 CVEs

- Como uno de los principales proveedores de software del mundo, Microsoft es un objetivo constante de investigación en seguridad.
- Su gran base de usuarios y diversidad de productos hacen que sea común encontrar nuevas vulnerabilidades.

3 Empresas de software y tecnología dominan la lista

- **Adobe (741 CVEs), Google (547 CVEs) y Apple (468 CVEs)** están en el top 10, lo que indica que los productos de software ampliamente utilizados son los más estudiados en términos de seguridad.
- **SourceCodester (558 CVEs)** también aparece, lo que sugiere que proyectos de código abierto y herramientas de desarrollo tienen una presencia notable.

4 Presencia de empresas de hardware y telecomunicaciones

- **Cisco (368 CVEs), IBM (278 CVEs), Siemens (252 CVEs), Dell (225 CVEs), Qualcomm (141 CVEs), MediaTek (131 CVEs).**
- Indica que los dispositivos de red, servidores y hardware de consumo también son vulnerables y están sujetos a revisiones de seguridad.

5 Total de CVEs reportados en 2024: 28,347

- Este número nos da un panorama general del estado de seguridad y la cantidad de fallas identificadas a lo largo del año.

Conclusiones y Sigüientes Pasos

✓ **El sector del software sigue liderando en número de vulnerabilidades** debido a su alta exposición y uso masivo.

✓ **Las empresas de hardware también tienen una presencia notable**, lo que refuerza la importancia de la seguridad en dispositivos físicos y redes.

✓ **Es necesario comparar estos datos con 2025** para entender si las vulnerabilidades han aumentado o disminuido en cada fabricante.

✓ **El siguiente paso será analizar la matriz con datos de 2025** para realizar una comparativa entre ambos años.

📌 **Cuando me pases la imagen con los datos filtrados para 2025, realizaré el análisis comparativo y podremos seguir con la interpretación general.** 🚀

Análisis Comparativo de CVEs Reportados en 2024 vs. 2025

Resumen de CVEs en 2025

1 Total de CVEs registrados en 2025 hasta la fecha: 5732

- Es significativamente menor que los **28,347** reportados en 2024, pero esto se debe a que el año apenas comienza.

2 Cambios en el ranking de fabricantes más afectados:

- **Linux sigue liderando**, aunque con una cantidad menor (250 CVEs en 2025 vs. 2809 en 2024).
- **Microsoft cae al tercer puesto con 230 CVEs en 2025** (comparado con 1107 en 2024).

- **IBM asciende en el ranking con 230 CVEs**, mostrando un aumento en su nivel de exposición o en su reporte de vulnerabilidades.
- **Apple, Google y Oracle mantienen su presencia**, aunque con cifras menores.
- **Cisco y Qualcomm han descendido en cantidad de CVEs, pero siguen en la lista.**

Nuevos actores en el ranking:

- **WAVLINK, Fortinet, Huawei y LoRedesCafetRJ aparecen en 2025** y no estaban en la lista de 2024.
- Esto sugiere que **ciertos sectores están siendo más analizados en 2025**, posiblemente por el aumento de auditorías de seguridad en hardware y telecomunicaciones.

Reducción general en la cantidad de CVEs reportados en 2025 (hasta ahora)

- Es esperable que el número total de CVEs aumente con el transcurso del año.
- Sin embargo, la distribución de CVEs por fabricante sugiere que algunos actores han reducido su número de reportes, o que los hallazgos aún no han sido publicados en su totalidad

Comparación 2024 vs. 2025

Título:

- ◆ **"Comparación de Vulnerabilidades Reportadas: 2024 vs. 2025"**

Contenido:

- **Diferencias clave entre los años:**
 - **2024 tuvo 28,347 CVEs, mientras que 2025 tiene 5,732 hasta la fecha.**
 - **Linux sigue dominando en ambos años**, pero con menos reportes en 2025.
 - **IBM y Microsoft han cambiado posiciones**, mostrando dinámicas diferentes en seguridad.
 - **Aparecen nuevos actores en 2025, lo que indica que ciertos sectores están bajo más vigilancia.**
- **Conclusiones generales:**
 - Aún es pronto para definir una tendencia definitiva en 2025.
 - Es importante seguir monitoreando si la cantidad de CVEs sigue aumentando o si ciertas empresas han fortalecido su seguridad.

Insertar el Gráfico 4 de Treemap

- 1 Abrir Power BI y seleccionar la página donde deseas agregar el Treemap.
- 2 Desde el panel de Visualizaciones, seleccionar el ícono de "Treemap" .
- 3 Arrastrar los campos al Treemap:

- **Grupo (Jerarquía Principal):** vendor (Fabricante/Empresa).
- **Tamaño:** COUNT (cveMetadata.cveId) (Cantidad de vulnerabilidades reportadas).

🔧 **Opcional:** Si quieres ver el impacto a nivel de producto, puedes agregar product como **subcategoría**, pero en este caso priorizaremos **los fabricantes con más CVEs**.

☒ Paso 2: Aplicar Filtros para Destacar los Más Relevantes

- 1 Ir al panel "Filtros" (lado derecho).
- 2 Filtrar para mostrar solo los fabricantes con más CVEs:
 - En la sección **Filtros de este objeto visual**, arrastra COUNT (cveMetadata.cveId).
 - Configura el filtro para mostrar solo los valores **mayores a un umbral relevante** (por ejemplo, **top 10 fabricantes** o **> 100 CVEs**).
- 3 **Ordenar por cantidad de CVEs en orden descendente**, asegurando que los bloques más grandes representen los fabricantes con más reportes.

☒ Paso 3: Aplicar un Filtro en el Dashboard

- 1 Añadir un segmentador de datos (Slicer) para filtrar fabricantes manualmente.
 - Ir a *Visualizaciones* → Seleccionar *Segmentador de Datos (Slicer)*.
 - Arrastrar el campo vendor dentro del segmentador.
 - Esto permitirá **seleccionar un fabricante específico** y ver cómo cambian los datos en el Treemap y en otros gráficos.

🔧 **Opcional:** También puedes agregar un filtro por **Año (Año)**, permitiendo comparar 2024 vs. 2025 en el Treemap.

Paso 4: Aplicar Formato para una Mejor Visualización

- 1 Habilitar etiquetas de datos** para mostrar el número exacto de CVEs en cada bloque.
- 2 Personalizar colores** (Ejemplo: Tonos más intensos para los fabricantes con más CVEs).
- 3 Activar interacciones** con otros gráficos del dashboard para que el Treemap se actualice dinámicamente al aplicar filtros.

Resultado Esperado

- ✓ Un **Treemap claro y visual** donde los **bloques más grandes representan a los fabricantes con más vulnerabilidades**.
- ✓ Un **segmentador de datos** para **filtrar por fabricante** y ver su impacto en otros gráficos.
- ✓ Un gráfico dinámico que interactúa con los otros elementos del dashboard.

Análisis del Treemap - Empresas y Productos con Más Vulnerabilidades Reportadas (CVE)

Observaciones Claves

- 1 Adobe y Google son los fabricantes con más vulnerabilidades reportadas**
 - Adobe domina el Treemap con múltiples productos afectados, incluyendo **Adobe Experience Manager y Animate**.
 - Google aparece con **Android**, lo que indica que el sistema operativo móvil es un objetivo importante en ciberseguridad.
- 2 Otros actores clave en el ranking**
 - **Microsoft** sigue en el ranking con productos afectados como AC10U y AC15.
 - **IBM y SourceCodester** tienen una presencia destacada, mostrando que sus productos también son objeto de análisis de seguridad.
 - **Apache Software Foundation** aparece con un bloque grande, lo que sugiere una alta cantidad de CVEs en proyectos de código abierto.
- 3 Tendencia hacia software ampliamente utilizado**

- La mayoría de los CVEs se concentran en **plataformas de software muy extendidas**, como Adobe, Google y Microsoft.
- Esto indica que **los productos con mayor cantidad de usuarios suelen ser los más investigados y reportados en seguridad**.

4 Diferencias entre software propietario y código abierto

- **Adobe y Microsoft representan software propietario**, donde las vulnerabilidades pueden impactar grandes volúmenes de usuarios.
- **Apache Software Foundation y SourceCodester representan código abierto**, lo que refleja la importancia de la seguridad en proyectos colaborativos.

5 Importancia del Treemap en la visualización de riesgos

- Este gráfico ayuda a **identificar qué fabricantes y productos presentan más vulnerabilidades**.
- Permite **priorizar medidas de seguridad** en función de la cantidad de CVEs asociados a cada empresa y producto.

Conclusiones y Sigüientes Pasos

- ✓ **Los productos más utilizados son los más vulnerables**, debido a su gran base de usuarios y exposición.
- ✓ **Adobe, Google y Microsoft continúan siendo objetivos clave en ciberseguridad**.
- ✓ **Es importante analizar la severidad de los CVEs**, ya que no todas las vulnerabilidades tienen el mismo impacto.
- ✓ **El siguiente paso será integrar este análisis en la presentación**, resumiendo la información clave en la diapositiva.

